

Probabilidade Discreta: Teoria, Teorema de Bayes, Valor Esperado e Variância na Tomada de Decisão

Gabriel M. P. Ribeiro*, Heitor E. M. Moreira**, Ingrid J. G. de Oliveira***,
Kleber M. da Cruz****, Rafael T. Dias*****

Área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Estado de Minas Gerais (IFMG)
Rodovia MGT 262, KM 10, S/N - Bairro: Sobradinho
- CEP: 34.590-390

* Área de Informática, IFMG, Sabará, MG, (e-mail: gabrielmateusprribeiro@gmail.com)

** Área de Informática, IFMG, Sabará, MG, (e-mail: heitorleaoestudo@gmail.com)

*** Área de Informática, IFMG, Sabará, MG, (e-mail: ig.jeanine2@gmail.com)

**** Área de Informática, IFMG, Sabará, MG, (e-mail: kleber.martinsc@gmail.com)

***** Área de Informática, IFMG, Sabará, MG, (e-mail: rafaelteixeiradias946@gmail.com)

Abstract. *The objective of this work is to analyze the practical interaction between Probability Theory, Bayes' Theorem, Expected Value, and Variance in decision-making under uncertainty. To achieve this, a theoretical bibliographic review was conducted alongside a practical computational simulation to model the behavior and risk of discrete events. The results demonstrate that these four statistical concepts do not operate in isolation, proving that they form a sequential and strictly dependent flow for the safe and assertive analysis of probabilistic scenarios.*

Resumo. *O objetivo deste trabalho é analisar a interação prática entre a Teoria da Probabilidade, o Teorema de Bayes, o Valor Esperado e a Variância na tomada de decisões sob incerteza. Para isso, foi realizada uma revisão teórica bibliográfica aliada a uma simulação computacional prática para modelar o comportamento e o risco de eventos discretos. Os resultados demonstram que esses quatro conceitos estatísticos não operam isoladamente, comprovando que formam um fluxo sequencial e dependente para a análise segura e assertiva de cenários probabilísticos.*

1. Introdução

A Teoria da Probabilidade é um dos principais ramos da Matemática Discreta voltados ao estudo de eventos aleatórios em espaços amostrais finitos ou contáveis. Seu objetivo é quantificar a chance de ocorrência de determinados eventos por meio de modelos matemáticos, permitindo que situações incertas sejam analisadas de forma lógica e objetiva. Essa teoria possui aplicações em diversas áreas, como computação, inteligência artificial, ciência de dados, economia, engenharia e segurança da informação, sendo um importante instrumento para a tomada de decisões fundamentadas.

Na Matemática Discreta, a probabilidade está diretamente relacionada à análise combinatória e aos conjuntos, pois muitos problemas envolvem a contagem de possibilidades para determinar a probabilidade de um evento ocorrer. A abordagem clássica define

a probabilidade como a razão entre o número de casos favoráveis (m) e o número total de casos possíveis (n), desde que todos possuam a mesma chance de ocorrência:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Essa definição constitui a base para o desenvolvimento de técnicas probabilísticas mais avançadas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar os fundamentos da Teoria da Probabilidade e sua relação com esses conceitos complementares, evidenciando sua importância em aplicações computacionais e na resolução de problemas discretos. Para isso, o relatório está organizado da seguinte forma: inicialmente são descritos os materiais e a metodologia utilizada; em seguida, são apresentados os resultados obtidos e suas respectivas análises; por fim, são apresentadas as conclusões decorrentes do estudo realizado. (???)

2. General Information

All full papers and posters (short papers) submitted to some SBC conference, including any supporting documents, should be written in English or in Portuguese. The format paper should be A4 with single column, 3.5 cm for upper margin, 2.5 cm for bottom margin and 3.0 cm for lateral margins, without headers or footers. The main font must be Times, 12 point nominal size, with 6 points of space before each paragraph. Page numbers must be suppressed.

Full papers must respect the page limits defined by the conference. Conferences that publish just abstracts ask for **one**-page texts.

3. First Page

The first page must display the paper title, the name and address of the authors, the abstract in English and “resumo” in Portuguese (“resumos” are required only for papers written in Portuguese). The title must be centered over the whole page, in 16 point boldface font and with 12 points of space before itself. Author names must be centered in 12 point font, bold, all of them disposed in the same line, separated by commas and with 12 points of space after the title. Addresses must be centered in 12 point font, also with 12 points of space after the authors’ names. E-mail addresses should be written using font Courier New, 10 point nominal size, with 6 points of space before and 6 points of space after.

The abstract and “resumo” (if is the case) must be in 12 point Times font, indented 0.8cm on both sides. The word **Abstract** and **Resumo**, should be written in boldface and must precede the text.

4. CD-ROMs and Printed Proceedings

In some conferences, the papers are published on CD-ROM while only the abstract is published in the printed Proceedings. In this case, authors are invited to prepare two final versions of the paper. One, complete, to be published on the CD and the other, containing only the first page, with abstract and “resumo” (for papers in Portuguese).

5. Sections and Paragraphs

Section titles must be in boldface, 13pt, flush left. There should be an extra 12 pt of space before each title. Section numbering is optional. The first paragraph of each section should not be indented, while the first lines of subsequent paragraphs should be indented by 1.27 cm.

5.1. Subsections

The subsection titles must be in boldface, 12pt, flush left.

6. Figures and Captions

Figure and table captions should be centered if less than one line (Figure 1), otherwise justified and indented by 0.8cm on both margins, as shown in Figure 2. The caption font must be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.



Figure 1. A typical figure

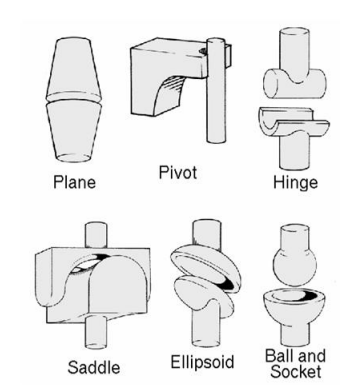


Figure 2. This figure is an example of a figure caption taking more than one line and justified considering margins mentioned in Section 6.

In tables, try to avoid the use of colored or shaded backgrounds, and avoid thick, doubled, or unnecessary framing lines. When reporting empirical data, do not use more

decimal digits than warranted by their precision and reproducibility. Table caption must be placed before the table (see Table 1) and the font used must also be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.

Tabela 1. Variables to be considered on the evaluation of interaction techniques

	Chessboard top view	Chessboard perspective view
Selection with side movements	6.02 ± 5.22	7.01±6.84
Selection with in- depth movements	6.29±4.99	12.22±11.33
Manipulation with side movements	4.66± 4.94	3.47±2.20
Manipulation with in- depth movements	5.71 ±4.55	5.37 ±3.28

7. Images

All images and illustrations should be in black-and-white, or gray tones, excepting for the papers that will be electronically available (on CD-ROMs, internet, etc.). The image resolution on paper should be about 600 dpi for black-and-white images, and 150-300 dpi for grayscale images. Do not include images with excessive resolution, as they may take hours to print, without any visible difference in the result.

8. Probabilidade

Para o primeiro experimento, foi considerado o jogo Cara ou Coroa. Nesse jogo, um jogador escolhe "Cara" e o outro "Coroa", em seguida uma moeda é lançada ao alto e é verificada qual face cai virada para cima. Nesse caso, a chance de vir "Cara" é:

$$P(Cara) = \frac{1}{2} = 0,5$$

Ao lançar 3 moedas, a chance de vir cara em todas é:

$$P(Cara, Cara, Cara) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0,125$$

pois são eventos independentes.

O código realiza o experimento n vezes e calcula a probabilidade experimental (o total de vezes que o evento ocorre dividido pelo total de experimentos). Após vários experimentos, são calculados a média e variância dos resultados. A seguir está a implementação do experimento:

```

1
2 import java.util.Random;
3

```

```

4 public class Probabilidade {
5     public static void main(String[] args) {
6         double media = 0, variancia = 0, soma_desvio = 0;
7         int quant_experimentos = 10;
8         double eventos_total = 100;
9         Random gerador = new Random();
10
11         // cria um vetor para guardar a probabilidade de cada
12         // experimento
13         double[] probabilidade = new double[quant_experimentos];
14
15         for (int i = 0; i < quant_experimentos; i++) {
16             // realiza o experimento i
17             int eventos_sucesso = 0;
18             for (int j = 0; j < eventos_total; j++) {
19                 // gerar 3 valores aleatórios de 0 ou 1
20                 // 0 = cara, 1 = coroa
21                 int r1 = gerador.nextInt(2);
22                 int r2 = gerador.nextInt(2);
23                 int r3 = gerador.nextInt(2);
24
25                 // verifica se as 3 moedas deram cara
26                 if (r1 == 0 && r2 == 0 && r3 == 0) {
27                     eventos_sucesso++;
28                 }
29             }
30             // calcula a probabilidade experimental e guarda esse valor
31             probabilidade[i] = eventos_sucesso / eventos_total;
32             // soma para fazer a média
33             media += probabilidade[i];
34         }
35
36         // calcula a média
37         media = media / quant_experimentos;
38
39         // calcula a variância
40         for (int i = 0; i < quant_experimentos; i++) {
41             double desvio = probabilidade[i] - media;
42             desvio = desvio * desvio;
43             soma_desvio += desvio;
44         }
45
46         // calcula a variância usando os desvios
47         variancia = soma_desvio / quant_experimentos;
48
49         // indica as métricas
50         System.out.println("Métricas:");
51         System.out.println("Para " + quant_experimentos + "
52         experimentos, com " + eventos_total + " eventos cada");
53         System.out.println("Média: " + media);
54         System.out.println("Variância: " + variancia);
55     }
56 }

```

9. Valor Esperado

Outro conceito fundamental da probabilidade discreta é o valor esperado, também conhecido como esperança matemática. Esse conceito representa a média dos resultados de uma variável aleatória caso um experimento seja repetido um grande número de vezes nas mesmas condições. Em outras palavras, o valor esperado indica o resultado médio de longo prazo, mesmo que esse valor nem sempre corresponda a um resultado que possa ser observado individualmente.

Para uma variável aleatória discreta, o valor esperado é calculado pela soma dos produtos entre cada valor possível da variável e sua respectiva probabilidade de ocorrência. Utiliza-se a expressão:

$$E(X) = \sum X_i P(X_i) \quad (1)$$

em que X_i representa cada valor possível assumido pela variável aleatória e $P(X_i)$ corresponde à probabilidade associada a esse valor. Esse cálculo leva em consideração todos os resultados possíveis e seus respectivos pesos probabilísticos, produzindo uma medida representativa do comportamento médio da variável.

O conceito de valor esperado possui ampla aplicação em economia, finanças, engenharia, ciência de dados e teoria dos jogos. Em jogos de azar, por exemplo, ele permite avaliar se uma aposta tende a gerar lucro ou prejuízo ao longo do tempo. Da mesma forma, em problemas de tomada de decisão, o valor esperado auxilia na comparação entre diferentes alternativas sob condições de incerteza, tornando-se uma importante ferramenta para análise quantitativa e planejamento baseado em probabilidades.

```
1
2 import random
3
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6
7 elements = 10**6
8
9 weights = [50, 20, 10, 20, 30, 40]
10 values = [-100, -500, 500, 400, 300, 200]
11 weight_total = sum(weights)
12
13 expected_value = 0
14 for i in range(len(values)):
15     expected_value += (weights[i] / weight_total) * values[i]
16
17 x = np.linspace(1, elements, elements)
18 value = random.choices(population=values, weights=weights, k=elements)
19 y = np.cumsum(value)
20
21 plt.rc('lines', linewidth=2.5)
22 fig, ax = plt.subplots()
23 ax.set_title('Valor Esperado')
24 ax.grid(True)
25 ax.set_xscale('log')
26 ax.set_yscale('symlog')
```

```

27
28 line1, = ax.plot(x, expected_value * x, dashes=[6, 2], label='valor
    esperado')
29 line2, = ax.plot(x, y, label='valor gerado')
30
31 ax.legend(handlelength=4)
32 plt.show()
33
34 plt.show()

```

10. Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes, resultado dos estudos matemáticos de Thomas Bayes e Pierre-Simon Laplace, é um teorema que permite atualizar a probabilidade de um evento a partir de novas informações disponíveis. Além disso, ele possibilita calcular a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira sabendo que determinado evento ocorreu, mesmo quando se conhece apenas a probabilidade de esse evento ocorrer caso a hipótese seja verdadeira. Por essa razão, o teorema é amplamente utilizado em situações que envolvem tomada de decisão sob incerteza e interpretação de evidências.

Matematicamente, o Teorema de Bayes pode ser expresso pela fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} \quad (2)$$

em que $P(A)$ representa a probabilidade inicial da hipótese, $P(B|A)$ corresponde à probabilidade de observar a evidência caso a hipótese seja verdadeira e $P(B)$ representa a probabilidade total da evidência ocorrer. O resultado $P(A|B)$ é chamado de probabilidade posterior, pois corresponde à nova estimativa da hipótese após a incorporação das informações observadas. Esse processo de atualização é extremamente importante para cálculos estatísticos, sendo descrito por Harold Jeffreys como o equivalente para a probabilidade do teorema de Pitágoras para a geometria.

O Teorema de Bayes possui diversas aplicações práticas em áreas como medicina, inteligência artificial, aprendizado de máquina, sistemas de recomendação e detecção de fraudes. Em exames médicos, por exemplo, um teste positivo não significa necessariamente que um paciente possui determinada doença, sendo necessário considerar também a frequência da doença na população. Assim, o teorema permite combinar as informações iniciais com os resultados obtidos para produzir estimativas mais precisas sobre a ocorrência de um evento.

```

1
2 A = float(input("Qual a probabilidade de A: \n"))
3 B = float(input("Qual a probabilidade de B: \n"))
4 AB = float(input("Qual a probabilidade de A|B: \n"))
5
6 print("A possibilidade de B dado A é: ", AB * B / A, "")

```

11. Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão, ou variabilidade estatística, consistem basicamente em mostrar o quão uma distribuição de valores estão dispersas em relação à média ou ao valor esperado, tendo a possibilidade de haver amostras com valores geralmente mais próximos ou

geralmente mais afastados. O fato dos valores serem todos, ou majoritariamente, diferentes entre si muda a forma como se deve lidar com eles ou com a cadeia de valores como um todo. Isso se dá ao fato de que, dentre os diferentes tipos de variabilidade, podem possuir nas amostras comportamentos idênticos, comportamentos meramente semelhantes, ou comportamentos completamente distintos um do outro, não podendo tratar tais casos da mesma forma. Ou seja, a média que é considerada como um número que representa uma série de valores não pode, por si mesma, destacar o grau de homogeneidade ou de heterogeneidade que há entre eles.

Um exemplo prático disso são os dados coletados através dos resultados de uma prova em diferentes turmas. Supomos que a média geral das notas da prova, em ambas as turmas, tenha sido nota 5, porém, na primeira sala houveram tanto alunos que tiraram 10, como alunos que tiraram 0. Enquanto isso, na segunda turma, as notas variam apenas entre 6 e 4. Se o professor olhar unicamente para a média e usá-la como dado para futuras alterações em sua metodologia, tal alteração não será efetiva. Isso se dá pelo fato de que as turmas sofreram de diferentes variações de valores, o que implica em diferentes extremos de desempenho. Sendo assim, uma forma de se analisar a situação seria, por exemplo, levar em conta a primeira turma, com uma variação entre 0 e 10, e dar a devida ajuda e mentoria aos alunos que tiraram 0, enquanto incentiva os alunos que tiraram 10. Enquanto isso, na segunda turma, o fato da variação estar entre 4 e 6 poderia implicar em, por exemplo, erros dentro da própria prova, como a existência de questões exageradamente difíceis, longas ou com conteúdo não passado.

Em um âmbito matemático, é possível analisar, por exemplo, os conjuntos de valores a seguir:

- $A = \{60, 60, 60, 60, 60\}$
- $B = \{58, 59, 60, 61, 62\}$
- $C = \{5, 10, 40, 100, 145\}$

Ao calcularmos a mesma média aritmética desses conjuntos:

$$\bar{a} = \frac{\sum a_i}{n} = \frac{300}{5} = 60 \quad (3)$$

$$\bar{b} = \frac{\sum b_i}{n} = \frac{300}{5} = 60 \quad (4)$$

$$\bar{c} = \frac{\sum c_i}{n} = \frac{300}{5} = 60 \quad (5)$$

Verificamos que os três conjuntos apresentam a mesma média aritmética: 60. Chegamos à conclusão que o conjunto A é mais homogêneo que os conjuntos B e C, visto que todos os valores são iguais à média. O conjunto B, por sua vez, é mais homogêneo que o conjunto C, pois há menor diversificação entre cada um de seus valores e a média representativa. Logo, o conjunto A apresenta dispersão nula, e o conjunto B apresenta uma dispersão menor que C.

Dentre as medidas de dispersão, é muito comum a utilização da Variância e do Desvio padrão.

12. Variância

A variância, também conhecida como Desvio Quadrático Médio, mede a dispersão dos dados em torno de sua média, levando em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que a torna um índice de variabilidade bastante estável. A variância é representada por s^2 e definida como sendo a média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética.

Sua fórmula é representada por:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (6)$$

Podendo, também, ser destrinchada em:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (7)$$

Essa fórmula consiste, basicamente, em somar a distância de cada amostra em relação à média geral, explicando, assim, o termo: $(x_1 - \bar{x}) + \dots + (x_i - \bar{x})$. Logo depois, é dividido pela quantidade de termos, fazendo-se assim a média dos afastamentos: $\frac{(x_1 - \bar{x}) + \dots + (x_i - \bar{x})}{n - 1}$. Porém, feito desse jeito, valores individuais que forem menores que a média geral, caso subtraídos a essa média, eles ficarão negativos, o que criaria um cenário onde os valores, no fim se anulariam, a fórmula total chegaria próxima a 0. Para isso, é necessário elevar o resultado das subtrações ao quadrado, para assim todos os valores fiquem positivos: $\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$. E, por fim, para encurtar a fórmula ao máximo, traduzimos a série de somas com uma somatória, que começa do 1 e vai até o n: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$.

Com isso, o valor da variância se dá por s^2 em razão à série de elevações ao quadrado que se tem dentro da somatória, porém, se ao final for optado por colocar o resultado dentro de uma raiz quadrada, obteremos o Desvio Padrão.

12.1. OUTRAS FÓRMULAS

Em segundo caso, Quando a média é um valor decimal não exato, a fórmula da variância apresentada anteriormente pode se tornar não muito prática, uma vez que entrará no cálculo “n” vezes aumentando os erros de arredondamento que ocorrem. Então, é recomendável utilizar uma expressão alternativa que é obtida através de algumas manipulações algébricas na fórmula anterior:

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \left[\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - n(\bar{x})^2 \right] \quad (8)$$

Além disso, existe, também, a fórmula de cálculo, onde simplifica o processo, pois evita calcular o desvio de cada valor em relação à média:

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \quad (9)$$

12.2. Demonstrando fórmula de cálculo

É possível provar a veracidade da segunda fórmula seguindo os passos do método de indução ou por comparação de valores. Sendo assim, digamos que em uma comunidade há 5 pessoas, sendo que cada uma delas possui uma altura diferente: 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm e 190 cm.

12.2.1. Fórmula original

1. Calcular média:

$$\bar{x} = \frac{150 + 160 + 170 + 180 + 190}{5} = 170cm$$

2. Calcular a diferença de cada valor para a média e elevar ao quadrado:

$$s^2 = \frac{(150 - 170)^2 + (160 - 170)^2 + (170 - 170)^2 + (180 - 170)^2 + (190 - 170)^2}{5} =$$

$$s^2 = \frac{(-20)^2 + (-10)^2 + 0^2 + 10^2 + 20^2}{5} = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5}$$

3. Somar todos os itens e dividir

$$s^2 = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5} = 200cm^2$$

12.2.2. Fórmula alternativa

1. Elevar os termos

$$s^2 = \frac{150^2 + 160^2 + 170^2 + 180^2 + 190^2}{5} = \frac{22500 + 25600 + 28900 + 32400 + 36100}{5}$$

2. Somar os termos e subtrair

$$s^2 = \frac{22500 + 25600 + 28900 + 32400 + 36100}{5} = \frac{145500}{5} = 29100$$

3. Finalizar com o resto da fórmula

$$s^2 = 29100 - 170^2 = 29100 - 28900 = 200cm^2$$

12.3. Variância amostral e populacional

O conceito de variância também pode ser usado para descrever um conjunto de observações. Ela é separada em dois tipos: variância da amostra e variância da população.

A variância populacional indica como os pontos de dados de uma população como um todo estão dispersos. Já a variância amostral é usada para calcular a variabilidade em uma determinada amostra. Uma amostra é um conjunto de observações extraídas de uma população e que a representam completamente.

$$\text{Amostral: } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (10)$$

$$\text{Populacional: } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i - \bar{x})^2}{N} \quad (11)$$

Ambas se diferenciam pela letra grega Sigma (σ) e pela letra s. Além, também, da diferenciação através da divisão, onde em um é com n-1, representando o número de elementos da amostra, e outro é com N apenas, representando o número total de elementos.

12.4. Variância da amostra: agrupada e não agrupada

Como os dados podem ser de dois tipos, agrupados e não agrupados, existem duas fórmulas disponíveis para calcular a variância da amostra.

Como exemplo, suponha que um conjunto de dados seja dado como 3, 21, 98, 17 e 9. A média (29,6) do conjunto de dados é determinada. A média é subtraída de cada ponto de dados e a soma dos quadrados dos valores resultantes é calculada. Isso resulta em 6043,2. Para obter a variância da amostra, esse número é dividido por um a menos que o número total de observações. Assim, a variância da amostra é 1510,8.

Os dados, quando estão em formato bruto e desorganizado, são conhecidos como dados não agrupados. Já os dados agrupados são classificados em categorias ou tabelas. As fórmulas de variância amostral para ambos os tipos de dados são dadas de maneiras diferentes:

$$\text{Desagrupados: } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (12)$$

$$\text{Agrupados: } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (13)$$

Como é possível analisar, a diferença se dá pelo f_i na fórmula dos dados desagrupados, sendo uma variável que representa a frequência absoluta da i-ésima classe (quantos dados caem nela).

12.5. Algoritmo de Welford

Dentro da fórmula padrão, podemos implementar em algoritmo da seguinte forma em Python:

```

1
2 def varianciaPadrao(amostras):
3     media = 0 # Média dos valores
4     valores = 0
5     N = len(amostras) # Quantidade de amostras
6
7     # loop que preenche a media
8     for x in amostras:
9         media = media + x
10
11     # Cálculo de média
12     media = media / N
13
14     # Iteração que efetua a soma dos valores
15     for x in amostras:
16         valores = valores + (x - media) ** 2
17
18     return valores / N
19
20
21 # Função pra calcular media em recursão
22 # O índice, nesse caso, representa a quantidade de itens
23 def mediaWelford(amostras, indice):
24     # Se o valor for o primeiro, retorna ele, pois ele já é a media
25     # dele mesmo, se não, continua a recursao
26     if indice == 0:
27         return amostras[indice]
28     else:
29         mediaAnterior = mediaWelford(amostras, indice - 1)
30         return mediaAnterior + (amostras[indice] - mediaAnterior) / (
31             indice + 1)
32
33
34 def valoresWelford(amostras, indice, media):
35     # Se o valor for o primeiro, retorna o quadrado dele, se não,
36     # continua com o calculo da recursão
37     if indice == 0:
38         return (amostras[indice] - media) * (amostras[indice] - media)
39     else:
40         return valoresWelford(amostras, indice - 1, media) + (amostras[
41             indice] - media) * (amostras[indice] - media)
42
43
44 def varianciaWelford(amostras):
45     # Armazena a média
46     media = mediaWelford(amostras, len(amostras) - 1)
47
48     # Armazena os valores ao quadrado somados
49     somaDesviosQuadrados = valoresWelford(amostras, len(amostras) - 1,
50         media)
51
52     # Resultado da variância
53     return somaDesviosQuadrados / len(amostras)
54
55 # Calculando...

```

```

52 # lista = [15, 29, 34, 40]
53 # print(varianciaPadrao(lista)) # Saída: 85.25
54 # print(varianciaWelford(lista)) # Saída: 85.25

```

O mesmo código, porém em Java:

Porém, existe um algoritmo popular para o cálculo de variância, conhecido como Algoritmo de Welford. O algoritmo de Welford é um método matemático e computacional utilizado para calcular a média e a variância de um conjunto de dados de forma incremental e numericamente estável, utilizando-se de recursão. Ele permite que estatísticas em tempo real sejam extraídas conforme os dados chegam, sem a necessidade de armazenar todos os valores na memória ou calcular tudo de uma só vez.

Em sua lógica, a cada nova entrada de dado x_n , as fórmulas utilizadas pelo algoritmo baseiam-se em recorrências:

$$\bar{x}_n = \bar{x}_{n-1} + \frac{x_n - \bar{x}_{n-1}}{n}$$

Implementando em Python, esse algoritmo fica:

```

1
2 def varianciaPadrao(amostras):
3     media = 0 # Média dos valores
4     valores = 0
5     N = len(amostras) # Quantidade de amostras
6
7     # loop que preenche a media
8     for x in amostras:
9         media = media + x
10
11     # Cálculo de média
12     media = media / N
13
14     # Iteração que efetua a soma dos valores
15     for x in amostras:
16         valores = valores + (x - media) ** 2
17
18     return valores / N
19
20
21 # Função pra calcular media em recursão
22 # O índice, nesse caso, representa a quantidade de itens
23 def mediaWelford(amostras, indice):
24     # Se o valor for o primeiro, retorna ele, pois ele já é a media
25     # dele mesmo, se não, continua a recursao
26     if indice == 0:
27         return amostras[indice]
28     else:
29         mediaAnterior = mediaWelford(amostras, indice - 1)
30         return mediaAnterior + (amostras[indice] - mediaAnterior) / (

```

```

31
32 def valoresWelford(amostras, indice, media):
33     # Se o valor for o primeiro, retorna o quadrado dele, se não,
    continua com o cálculo da recursão
34     if indice == 0:
35         return (amostras[indice] - media) * (amostras[indice] - media)
36     else:
37         return valoresWelford(amostras, indice - 1, media) + (amostras[
    indice] - media) * (amostras[indice] - media)
38
39
40 def varianciaWelford(amostras):
41     # Armazena a média
42     media = mediaWelford(amostras, len(amostras) - 1)
43
44     # Armazena os valores ao quadrado somados
45     somaDesviosQuadrados = valoresWelford(amostras, len(amostras) - 1,
    media)
46
47     # Resultado da variância
48     return somaDesviosQuadrados / len(amostras)
49
50
51 # Calculando...
52 # lista = [15, 29, 34, 40]
53 # print(varianciaPadrao(lista)) # Saída: 85.25
54 # print(varianciaWelford(lista)) # Saída: 85.25

```

A mesma lógica de código, porém em Java:

```

1
2 public class VarianceCalculator {
3
4     // Calcula a variância pelo método tradicional.
5     public static float calculateStandardVariance(int[] samples) {
6         int sampleCount = samples.length;
7         float mean = 0;
8
9         // Calcula a média da amostra.
10        for (int sample : samples) {
11            mean += sample;
12        }
13
14        mean /= sampleCount;
15
16        float squaredDifferenceSum = 0;
17
18        // Soma os desvios ao quadrado em relação à média.
19        for (int sample : samples) {
20            float difference = sample - mean;
21            squaredDifferenceSum += difference * difference;
22        }
23
24        return squaredDifferenceSum / sampleCount;
25    }
26

```

```

27 // Calcula a média da amostra de forma recursiva.
28 private static float calculateWelfordMean(int[] samples, int index)
29 {
30     // Caso base: o primeiro elemento é a média dele mesmo.
31     if (index == 0) {
32         return samples[0];
33     }
34     float previousMean = calculateWelfordMean(samples, index - 1);
35
36     // Atualiza a média considerando o novo elemento.
37     return previousMean + (samples[index] - previousMean) / (index
38 + 1);
39 }
40
41 // Soma recursivamente os desvios ao quadrado.
42 private static float calculateSquaredDifferenceSum(int[] samples,
43 int index, float mean) {
44     float difference = samples[index] - mean;
45
46     // Caso base da recursão.
47     if (index == 0) {
48         return difference * difference;
49     }
50     return calculateSquaredDifferenceSum(samples, index - 1, mean)
51 + difference * difference;
52 }
53
54 // Calcula a variância utilizando os métodos recursivos.
55 public static float calculateWelfordVariance(int[] samples) {
56     int sampleCount = samples.length;
57
58     float mean = calculateWelfordMean(samples, sampleCount - 1);
59
60     float squaredDifferenceSum =
61 calculateSquaredDifferenceSum(samples, sampleCount - 1,
62 mean);
63
64     return squaredDifferenceSum / sampleCount;
65 }
66
67 public static void main(String[] args) {
68     int[] samples = {15, 29, 34, 40};
69
70     System.out.println(calculateStandardVariance(samples)); // Saída
71     da 85.25
72     System.out.println(calculateWelfordVariance(samples)); // Saída
73     85.25
74 }
75 }

```

Este algoritmo é muito menos propenso à perda de precisão devido ao cancelamento catastrófico, mas pode não ser tão eficiente devido à operação de divisão dentro do laço. Para um algoritmo de duas passagens particularmente robusto para calcular a

variância, pode-se primeiro calcular e subtrair uma estimativa da média e, em seguida, usar este algoritmo nos resíduos.

13. Desvio Padrão

Em comparação à variância, é a medida de dispersão geralmente mais empregada, pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. O desvio padrão é uma medida de dispersão onde também se faz uso da média geral, medindo a variação dos valores ao redor dela. O valor mínimo do desvio padrão é 0, indicando que não há variabilidade, ou seja, que todos os valores são iguais à média. O símbolo para o desvio padrão em um conjunto de dados observados é s , e a fórmula para obter o desvio padrão é dada pela fórmula da variância, porém, implementada dentro de uma raiz quadrada, tendo em vista que a variância eleva seus valores à 2:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (14)$$

13.1. Propriedades de Desvio Padrão

- Ao adicionarmos ou subtraírmos uma constante a todos os valores de uma variável, o desvio padrão não se altera.

- Ao multiplicarmos ou dividirmos todos os valores de uma variável por uma constante (diferente de zero), o desvio padrão fica multiplicado (ou dividido) por essa constante.

- Tal como a variância altera sua fórmula quando os dados estão agrupados, o mesmo é feito dentro do desvio padrão: $s = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2}$

13.2. Coeficiente de variação

O desvio padrão é uma medida limitada se utilizada isoladamente. Por exemplo, um desvio padrão de 2 unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é 200; no entanto, se a média for igual a 20, o mesmo não pode ser dito. Quando desejamos comparar duas ou mais unidades relativamente à sua dispersão ou variabilidade, o desvio padrão não é a medida mais indicada, visto que ele se encontra na mesma unidade dos dados.

Assim, contornamos este problema caracterizando a dispersão em termos relativos ao seu valor médio. Essa medida é denominada de coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de variação de Pearson é a razão entre o desvio padrão e a média referentes aos dados de uma mesma série.

O coeficiente de variação de Pearson é a razão entre o desvio padrão e a média referentes aos dados de uma mesma série.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

Referências

Esperança condicional. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

CALCULATOR SOUP. Variance calculator. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

CUEMATH. Sample variance formula. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

da Silva, M. E. Uma nota sobre esperança condicional e expectativas racionais. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

de Farias, A. M. L. and da Costa Laurencel, L. (2006). *Probabilidade*. Universidade Federal Fluminense, Niterói. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

KANARIES. Variance calculator. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

Salonen, J. (2013). Deriving welford's method for computing variance. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

Smith, A. and Jones, B. (1999). On the complexity of computing. In Smith-Jones, A. B., editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Aula 07. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Probabilidade e estatística: Aula 11. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

Valdés, J. T. Get00189-00. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Algorithms for calculating variance. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Acesso entre: 20 jun. 2026 e 5 jul. 2026.